

TERMINOS DE REFERENCIAS GENERALES

- 1- **Requerimientos de bienes y/o servicios:** El Departamento de Biotecnología perteneciente a la Facultad de Ciencias Naturales, Matemática y del Medio Ambiente de la Universidad Tecnológica Metropolitana, solicita la compra de tres medidores de pH de sobremesa para el Laboratorio de Alimentos.

Cantidad	Equipamiento	Función
3	Medidores de pH (pHmetro)	Equipamiento de laboratorio diseñado para medir el nivel de acidez o alcalinidad de una solución mediante la lectura de iones de hidrógeno.

- 2- **Especificaciones técnicas:**

Descripción	Especificación
Equipo	Medidor de pH o pHmetro de mesón
Procedencia	Europeo, americano o japonés
Rango pH	0,00 a 14,00
Resolución de pH	0,01 pH
Exactitud (precisión)	±0,01 pH
Compensación de temperatura	Automática
Rango de temperatura	0 °C a 100 °C
Resolución de la temperatura	0,1 °C
Exactitud de temperatura	±0,5 °C
Rango mV (ORP)	±1999 mV
Resolución de mV	1 mV
Exactitud de mV	±1 mV
Otros	Electrodo con protección

- 3- **Motivo de la solicitud:** Se requiere la compra de tres medidores de pH, para el Laboratorio de Alimentos. Estos equipos son esenciales para desarrollar múltiples actividades prácticas de laboratorio, como, por ejemplo, titulaciones ácidos-base, preparación de soluciones buffer, hidrolisis, cultivos celulares y microbiológicos, actividad enzimática, fermentaciones, análisis de la calidad de los alimentos, entre otros. Los pHmetros de mesón solicitados serán utilizados por estudiantes de las carreras de Ingeniería en Alimentos, Ingeniería en Biotecnología, Ingeniería Química y Química Industrial, además de ser utilizados para desarrollar proyectos de investigación.